

Fitxa 2: Potències i propietats

1. Simplificar, fent ús de les propietats, i deixant el resultat com a una única potència de base la més simple possible

a) $2^7 \cdot 2^5$

b) $3^{10} : 3^8$

c) $(-3)^6 \cdot (-3)^3$

d) $5^2 \cdot 5^3 \cdot 5^5$

e) $(-6)^8 : (-6)^4$

f) $\frac{10^7}{10^5}$

g) $(2^5)^7$

h) $((-2)^3)^4$

i) $((x^2)^3)^4$

j) $a^2 \cdot a^3 \cdot a^6$

k) $\frac{(-7)^6}{(-7)^3}$

l) $\left(-\frac{3}{5}\right)^3 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)^6$

m) $4^2 \cdot 4^4 \cdot 4$

n) $3 \cdot 27^3$

o) $125^5 \cdot 5$

p) $((-2)^8)^3 : (-2)^4$

q) $((-x)^2)^5 \cdot ((-x)^3)^2$

2. Calcular i simplificar, aplicant en tot moment les propietats de les potències i deixant el resultat final com a enter o fracció

a) 2^{3^2}

b) $(2^3)^2$

c) -3^{-4}

d) $(-3)^{-4}$

e) $(2^{-3})^{-2}$

f) $(-2^3)^{-2}$

g) $((-2)^3)^{-2}$

h) $((-2)^{-3})^{-2}$

i) $\left(\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}\right)^2$

j) $\left(\left(\frac{2}{5}\right)^2\right)^{-1}$

k) $((-1)^{-1})^0$

l) $\left(\left(-\frac{3}{4}\right)^2\right)^{-1}$

3. Simplificar, mitjançant les propietats de potències, deixant el resultat com a potència d'exponent positiu i base entera o fraccionària, la més simple possible (sense calculadora)

a) $\frac{2^5}{2^3}$

b) $\frac{2^3}{2^5}$

c) $\frac{2^4}{2^{-1}}$

d) $\frac{2^{-2}}{2^3}$

e) $\frac{5^0}{5^3}$

f) $\frac{6^{-4}}{3^{-4}}$

g) $\frac{4^0}{4^{-3}}$

h) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-1} : \left(\frac{3}{2}\right)^3$

i) $\frac{\left(\frac{2}{5}\right)^{-2}}{\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}}$

$$\text{j) } 7^8 : \left(\left(\frac{1}{7} \right)^2 \right)^{-3}$$

$$\text{k) } \left(-\frac{1}{3} \right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^2 \cdot \left(-\frac{1}{3} \right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{3} \right)^3$$

$$\text{l) } \frac{2^3 \cdot 4^5 \cdot 2^6 \cdot 2^8 \cdot 8^{30}}{16 \cdot 2^3 \cdot 32 \cdot 2^4}$$

$$\text{m) } \frac{15^2 \cdot 3^2 \cdot 5^3 \cdot 45^2}{25 \cdot 5^3 \cdot 125 \cdot 27}$$

$$\text{n) } \frac{6 \cdot 12^3 \cdot 18^2 \cdot 3^2 \cdot 108^2}{27^2 \cdot 3^2 \cdot 16 \cdot 48 \cdot 36}$$

$$\text{o) } \frac{2^2 \cdot (2^3 \cdot 2^4)^{-5} \cdot 2^{-3}}{2^3}$$

$$\text{p) } \frac{2^3 \cdot 8^{-3} \cdot 12^{-1} \cdot (-3)^2}{6^2 \cdot 16^{-2} \cdot 3^{-3}}$$

$$\text{q) } \frac{(6a - b^2)^{-3}}{(2ab)^{-4}}$$

$$\text{r) } \frac{(-x^2y)^5(-y^4)^{-3}}{(-y)^2(-x)^3(-y)^6}$$